

Apostila Resumida

CRUD em PHP utilizando PDO

Material de revisão para prova

Tema	Conteúdo
Linguagem	PHP
Banco de dados	MySQL
Acesso a dados	PDO - PHP Data Objects
Objetivo	Revisar cadastro, listagem, busca, edição e exclusão de registros

Esta apostila apresenta uma revisão objetiva sobre a construção de um CRUD básico em PHP com PDO, com foco em conceitos, exemplos essenciais, erros comuns e exercícios práticos.

1. O que é CRUD?

CRUD é o conjunto básico de operações realizadas em sistemas que manipulam dados. Em um sistema de cadastro de clientes, por exemplo, o CRUD permite cadastrar, consultar, editar e excluir registros.

Letra	Operação	Significado
C	Create	Cadastrar ou inserir dados
R	Read	Consultar, buscar ou listar dados
U	Update	Atualizar ou editar dados
D	Delete	Excluir dados

2. O que é PDO?

PDO significa PHP Data Objects. Trata-se de uma interface do PHP para acesso a bancos de dados. O PDO permite trabalhar com diferentes bancos, como MySQL, PostgreSQL, SQLite e SQL Server. Nesta apostila, será utilizado PHP com MySQL.

Vantagens do PDO

- Maior segurança contra SQL Injection.
- Uso de comandos preparados.
- Código mais organizado.
- Tratamento de erros com try/catch.
- Possibilidade de trocar o banco com menor impacto no código.

3. Banco de Dados de Exemplo

Para os exemplos, considere uma base chamada aula_crud e uma tabela chamada cliente.

```
CREATE DATABASE aula_crud;

USE aula_crud;

CREATE TABLE cliente (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nome VARCHAR(100) NOT NULL,
  cpf VARCHAR(14) NOT NULL,
  telefone VARCHAR(20),
  email VARCHAR(100),
  cidade VARCHAR(100),
  estado CHAR(2)
);
```

4. Estrutura Básica dos Arquivos

```
crud_cliente/
|-- conexao.php
|-- index.php
|-- cadastrar.php
|-- salvar.php
|-- editar.php
|-- atualizar.php
|-- excluir.php
|-- buscar.php
```

5. Conexão com Banco de Dados usando PDO

Arquivo: conexao.php

```

<?php

$host = "localhost";
$banco = "aula_crud";
$usuario = "root";
$senha = "";

try {
    $conn = new PDO(
        "mysql:host=$host;dbname=$banco;charset=utf8",
        $usuario,
        $senha
    );

    $conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
} catch (PDOException $e) {
    echo "Erro ao conectar com o banco de dados: " . $e->getMessage();
    exit;
}

```

Explicação

- new PDO(...) cria a conexão com o banco.
- charset=utf8 define a codificação dos dados.
- PDO::ATTR_ERRMODE configura o PDO para mostrar erros por exceção.
- try/catch permite capturar erros de conexão.

6. Formulário de Cadastro

Arquivo: cadastrar.php

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Cadastrar Cliente</title>
</head>
<body>

    <h1>Cadastrar Cliente</h1>

    <form action="salvar.php" method="POST">
        <label>Nome:</label><br>
        <input type="text" name="nome" required><br><br>

        <label>CPF:</label><br>
        <input type="text" name="cpf" required><br><br>

        <label>Telefone:</label><br>
        <input type="text" name="telefone"><br><br>

        <label>E-mail:</label><br>
        <input type="email" name="email"><br><br>

        <label>Cidade:</label><br>
        <input type="text" name="cidade"><br><br>

        <label>Estado:</label><br>
        <select name="estado">
            <option value="">Selecione</option>
            <option value="GO">Goiás</option>
            <option value="SP">São Paulo</option>
            <option value="MG">Minas Gerais</option>
            <option value="DF">Distrito Federal</option>
        </select><br><br>

        <button type="submit">Salvar</button>
    </form>

</body>
</html>

```

7. CREATE - Inserir Dados

Arquivo: salvar.php

```
<?php

require_once "conexao.php";

$nome = $_POST['nome'];
$cpf = $_POST['cpf'];
$telefone = $_POST['telefone'];
$email = $_POST['email'];
$cidade = $_POST['cidade'];
$estado = $_POST['estado'];

$sql = "INSERT INTO cliente
        (nome, cpf, telefone, email, cidade, estado)
        VALUES
        (:nome, :cpf, :telefone, :email, :cidade, :estado)";

$stmt = $conn->prepare($sql);

$stmt->bindValue(":nome", $nome);
$stmt->bindValue(":cpf", $cpf);
$stmt->bindValue(":telefone", $telefone);
$stmt->bindValue(":email", $email);
$stmt->bindValue(":cidade", $cidade);
$stmt->bindValue(":estado", $estado);

if ($stmt->execute()) {
    echo "Cliente cadastrado com sucesso!";
} else {
    echo "Erro ao cadastrar cliente.";
}
```

Atenção importante

No PDO, os parâmetros não devem ficar entre aspas dentro do SQL.

```
// Correto
VALUES (:nome, :cpf, :telefone)

// Errado
VALUES (':nome', ':cpf', ':telefone')
```

8. READ - Listar Dados

Arquivo: index.php

```
<?php

require_once "conexao.php";

$sql = "SELECT * FROM cliente ORDER BY nome ASC";
$stmt = $conn->prepare($sql);
$stmt->execute();

$clientes = $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);

?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Clientes</title>
</head>
<body>

    <h1>Lista de Clientes</h1>

    <a href="cadastrar.php">Cadastrar Novo Cliente</a>

    <br><br>
```

```

<table border="1" cellpadding="8">
    <tr>
        <th>ID</th>
        <th>Nome</th>
        <th>CPF</th>
        <th>Telefone</th>
        <th>E-mail</th>
        <th>Cidade</th>
        <th>Estado</th>
        <th>Ações</th>
    </tr>

    <?php foreach ($clientes as $cliente): ?>
        <tr>
            <td><?= $cliente['id'] ?></td>
            <td><?= $cliente['nome'] ?></td>
            <td><?= $cliente['cpf'] ?></td>
            <td><?= $cliente['telefone'] ?></td>
            <td><?= $cliente['email'] ?></td>
            <td><?= $cliente['cidade'] ?></td>
            <td><?= $cliente['estado'] ?></td>
            <td>
                <a href="editar.php?id=<?= $cliente['id'] ?>">Editar</a>
                |
                <a href="excluir.php?id=<?= $cliente['id'] ?>"
                    onclick="return confirm('Deseja realmente excluir?')">
                    Excluir
                </a>
            </td>
        </tr>
    </tr>
    <?php endforeach; ?>

</table>

</body>
</html>

```

9. Buscar Cliente

Arquivo: buscar.php

```

<?php

require_once "conexao.php";

$nome = "";

if (isset($_GET['nome'])) {
    $nome = $_GET['nome'];

    $sql = "SELECT * FROM cliente
            WHERE nome LIKE :nome
            ORDER BY nome ASC";

    $stmt = $conn->prepare($sql);
    $stmt->bindValue(":nome", "%" . $nome . "%");
    $stmt->execute();

    $clientes = $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
} else {
    $clientes = [];
}

?>

<form method="GET" action="buscar.php">
    <label>Nome:</label>
    <input type="text" name="nome" value="<?= $nome ?>">
    <button type="submit">Buscar</button>
</form>

<table border="1" cellpadding="8">
    <tr>
        <th>ID</th>
        <th>Nome</th>
        <th>CPF</th>

```

```

        <th>Telefone</th>
        <th>Ações</th>
    </tr>

    <?php foreach ($clientes as $cliente): ?>
        <tr>
            <td><?= $cliente['id'] ?></td>
            <td><?= $cliente['nome'] ?></td>
            <td><?= $cliente['cpf'] ?></td>
            <td><?= $cliente['telefone'] ?></td>
            <td>
                <a href="editar.php?id=<?= $cliente['id'] ?>">Editar</a>
            </td>
        </tr>
    <?php endforeach; ?>
</table>

```

10. UPDATE - Formulário de Edição

Arquivo: editar.php

```

<?php

require_once "conexao.php";

$id = $_GET['id'];

$sql = "SELECT * FROM cliente WHERE id = :id";
$stmt = $conn->prepare($sql);
$stmt->bindValue(":id", $id);
$stmt->execute();

$cliente = $stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);

if (!$cliente) {
    echo "Cliente não encontrado.";
    exit;
}

?>

<form action="atualizar.php" method="POST">

    <input type="hidden" name="id" value="<?= $cliente['id'] ?>">

    <label>Nome:</label><br>
    <input type="text" name="nome" value="<?= $cliente['nome'] ?>" required><br><br>

    <label>CPF:</label><br>
    <input type="text" name="cpf" value="<?= $cliente['cpf'] ?>" required><br><br>

    <label>Telefone:</label><br>
    <input type="text" name="telefone" value="<?= $cliente['telefone'] ?>"><br><br>

    <label>E-mail:</label><br>
    <input type="email" name="email" value="<?= $cliente['email'] ?>"><br><br>

    <label>Cidade:</label><br>
    <input type="text" name="cidade" value="<?= $cliente['cidade'] ?>"><br><br>

    <button type="submit">Atualizar</button>
</form>

```

11. UPDATE - Atualizar Dados

Arquivo: atualizar.php

```

<?php

require_once "conexao.php";

$id = $_POST['id'];
$nome = $_POST['nome'];
$cpf = $_POST['cpf'];
$telefone = $_POST['telefone'];

```

```

$email = $_POST['email'];
$cidade = $_POST['cidade'];
$estado = $_POST['estado'];

$sql = "UPDATE cliente SET
        nome = :nome,
        cpf = :cpf,
        telefone = :telefone,
        email = :email,
        cidade = :cidade,
        estado = :estado
        WHERE id = :id";

$stmt = $conn->prepare($sql);

$stmt->bindValue(":id", $id);
$stmt->bindValue(":nome", $nome);
$stmt->bindValue(":cpf", $cpf);
$stmt->bindValue(":telefone", $telefone);
$stmt->bindValue(":email", $email);
$stmt->bindValue(":cidade", $cidade);
$stmt->bindValue(":estado", $estado);

if ($stmt->execute()) {
    echo "Cliente atualizado com sucesso!";
} else {
    echo "Erro ao atualizar cliente.";
}

```

12. DELETE - Excluir Dados

Arquivo: excluir.php

```

<?php

require_once "conexao.php";

$id = $_GET['id'];

$sql = "DELETE FROM cliente WHERE id = :id";

$stmt = $conn->prepare($sql);
$stmt->bindValue(":id", $id);

if ($stmt->execute()) {
    echo "Cliente excluído com sucesso!";
} else {
    echo "Erro ao excluir cliente.";
}

```

13. Redirecionamento

Após salvar, atualizar ou excluir, é comum redirecionar o usuário para a listagem. A função `header()` deve ser chamada antes de qualquer `echo` ou HTML.

```

if ($stmt->execute()) {
    header("Location: index.php");
    exit;
} else {
    echo "Erro ao cadastrar cliente.";
}

```

14. fetch() e fetchAll()

Método	Uso adequado	Exemplo
<code>fetch()</code>	Retorna apenas um registro	<code>SELECT * FROM cliente WHERE id = :id</code>
<code>fetchAll()</code>	Retorna vários registros	<code>SELECT * FROM cliente ORDER BY nome ASC</code>

```

// Um registro
$cliente = $stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);

```

```
// Vários registros
$clientes = $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
```

15. Diferença entre GET e POST

Recurso	Características	Uso comum
\$_GET	Envia dados pela URL	Buscar, abrir edição e passar ID
\$_POST	Envia dados no corpo da requisição	Cadastrar e atualizar formulários

```
// Exemplo com GET
$id = $_GET['id'];

// Exemplo com POST
$nome = $_POST['nome'];
```

16. Prepared Statement e SQL Injection

Prepared Statement é uma forma segura de executar comandos SQL com parâmetros. Ele reduz o risco de SQL Injection, pois separa a estrutura do comando SQL dos valores informados pelo usuário.

```
// Inseguro
$sql = "SELECT * FROM cliente WHERE email = '$email'";

// Seguro
$sql = "SELECT * FROM cliente WHERE email = :email";
$stmt = $conn->prepare($sql);
$stmt->bindValue(":email", $email);
$stmt->execute();
```

17. Validação Simples de Campos

```
if (empty($nome)) {
    echo "O campo nome é obrigatório.";
    exit;
}

if (empty($cpf)) {
    echo "O campo CPF é obrigatório.";
    exit;
}

if (!filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL)) {
    echo "E-mail inválido.";
    exit;
}
```

18. Segurança na Impressão de Dados

Ao exibir dados vindos do banco, o ideal é usar htmlspecialchars() para evitar que códigos HTML ou JavaScript sejam interpretados pelo navegador.

```
<td><?= htmlspecialchars($cliente['nome']) ?></td>
<td><?= htmlspecialchars($cliente['cpf']) ?></td>
<td><?= htmlspecialchars($cliente['email']) ?></td>
```


19. Principais Comandos SQL no CRUD

```
-- INSERT
INSERT INTO cliente (nome, cpf)
VALUES ('João', '000.000.000-00');

-- SELECT
SELECT * FROM cliente;

-- SELECT com WHERE
SELECT * FROM cliente WHERE id = 1;

-- UPDATE
UPDATE cliente SET nome = 'Maria' WHERE id = 1;

-- DELETE
DELETE FROM cliente WHERE id = 1;
```

20. Erros Comuns em Prova

Erro	Exemplo incorreto	Forma correta
Aspas nos parâmetros	VALUES (':nome', ':cpf')	VALUES (:nome, :cpf)
Esquecer execute()	Preparar e vincular, mas não executar	\$stmt->execute();
UPDATE sem WHERE	UPDATE cliente SET nome = 'João';	UPDATE cliente SET nome = 'João' WHERE id = 1;
DELETE sem WHERE	DELETE FROM cliente;	DELETE FROM cliente WHERE id = 1;
fetchAll para um registro	Usar fetchAll() em busca por ID	Usar fetch(PDO::FETCH_ASSOC)

21. Fluxo Geral do CRUD

Cadastro:
cadastrar.php -> salvar.php -> banco de dados

Listagem:
index.php -> SELECT -> exibe tabela

Edição:
index.php -> editar.php?id=1 -> atualizar.php -> banco de dados

Exclusão:
index.php -> excluir.php?id=1 -> banco de dados

Busca:
buscar.php?nome=Joao -> SELECT com LIKE -> exibe resultado

22. Resumo dos Principais Métodos PDO

Método	Função
prepare()	Prepara a consulta SQL
bindValue()	Liga valores aos parâmetros
execute()	Executa a consulta
fetch()	Retorna um registro
fetchAll()	Retorna vários registros
setAttribute()	Configura opções da conexão